

Drugo pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test A

4. december 2025

(Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	7	5	13	4	4	3	0	36
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Izračunajte.

(a) $((-2)^3 + (-5)^2) \cdot (-1)^{2025} - ((-3)^2 \cdot (-2) - (-4)^2) - 1^{2026}$ (4)

(b) $5 \cdot 2^{2n+1} - 2 \cdot 4^{n+1} - 2 \cdot 2^{2n+2}$ (3)

2. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(7a - 2b)^2 - (5a + 2b)(5a - 2b) - 6(4a^2 - b^2)$. (5)

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $2x^2 - 30x + 108$

(2)

(b) $f^4 - 9g^2$

(2)

(c) $c^3 - 4c^2 - c + 4$

(3)

(d) $m^5 + 27g^6m^2$ (3)

(e) $81 - 9b^2 + 12bc - 4c^2$ (3)

4. Določite neznani števk, da bo število $\overline{77777b77777a}$ deljivo

(a) s številom 2.

(1)

(b) s številom 12.

(3)

5. Naj bo $a = 3^4 \cdot 5^4 \cdot 7 \cdot 13$, $b = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 175$ in $c = 36 \cdot 625$. Določite največji skupni delitelj $D(a, b, c)$ in najmanjši skupni večkratnik $v(a, b, c)$. Vrednost slednjega lahko pustite zapisano s potencami.

6. Število m da ostanek 6 pri deljenju z 9, število n pa da pri deljenju s 3 ostanek 2. Pokažite, (3)
da je število $3n + m$ deljivo s 3.

7. *Dodatna naloga:* Izračunajte in rezultat zapišite v ustreznem številskem sestavu.

(3)

$$3724_{(8)} + 254_{(6)} = \quad (2)$$